

# Due Diligence Report

Generated: 2026-06-21 17:31:38

## Комплексное инвестиционно-техническое заключение Due Diligence

Проект: Солнечная электростанция – 50 МВт (Астраханская область)

Дата: 21 июня 2026 г.

### 1 Проверка арифметики (ручной пересчёт выработки)

| Показатель                                              | Формула                                            | Подстановка                                          | Результат                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Установленная мощность                                  | –                                                  | 50 МВт                                               | 50 МВт                         |
| Часы в году                                             | –                                                  | 8760 ч                                               | 8760 ч                         |
| КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) | –                                                  | 20 % (реалистичное значение для РФ, см. Правило № 3) | 0,20                           |
| Годовая выработка                                       | Выработка (МВт·ч) =<br>Мощность ×<br>8760 ч × КИУМ | 50 × 8760 × 0,20                                     | 87 600 МВт·ч<br>(= 87,6 ГВт·ч) |

**Важно:** В исходных ТЭО указано 438 000 МВт·ч при КИУМ = 100 % – физически невозможно (см. Правило № 1). Мы использовали максимально реалистичный КИУМ = 20 % (типичный диапазон 14-17 % для СЭС в РФ).

## 2 Финансовая модель с учётом налога на прибыль 20 %

### Исходные данные

| Показатель                                    | Значение                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CAPEX (инвестиционные затраты, единовременно) | 4 500 000 000 ₽                                                      |
| Срок эксплуатации                             | 25 лет                                                               |
| OPEX (годовые операционные расходы)           | 55 000 000 ₽/год                                                     |
| Ставка налога на прибыль                      | 20 %                                                                 |
| Срок амортизации                              | 15 лет (линейный)                                                    |
| Депрессия (амортизация)                       | $\text{CAPEX} / 15 = 300\,000\,000 \text{ ₽/год}$                    |
| Тариф ДПМ ВИЭ (базовый сценарий)              | $3,5 \text{ ₽/кВт}\cdot\text{ч} = 3\,500 \text{ ₽/МВт}\cdot\text{ч}$ |
| WACC (дисконтная ставка)                      | 8 % (типично для энергетических проектов в РФ)                       |

### Расчёты (базовый сценарий - тариф 3,5 ₽/кВт·ч)

| Показатель                 | Формула                                       | Значение                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовая выручка            | Выработка × Тариф                             | $87\,600 \text{ МВт}\cdot\text{ч} \times 3\,500 \text{ ₽/МВт}\cdot\text{ч} = 306\,600\,000 \text{ ₽}$ |
| EBITDA                     | Выручка – OPEX                                | $306\,600\,000 - 55\,000\,000 = 251\,600\,000 \text{ ₽}$                                              |
| Налоговая база             | $\max(0, \text{EBITDA} - \text{Амортизация})$ | $\max(0, 251,6 \text{ млн} - 300 \text{ млн}) = 0$                                                    |
| Налог                      | Налоговая база × 20 %                         | 0                                                                                                     |
| Чистый денежный поток (CF) | EBITDA – Налог                                | 251 600 000 ₽ (годовой)                                                                               |
| NPV                        |                                               | $-4\,500 \text{ млн} + 251,6 \text{ млн} \times 11,53 \approx -1\,598 \text{ млн ₽}$                  |

| Показатель     | Формула                                                  | Значение                                |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                | $-CAPEX + \sum_{t=1}^{25} \frac{CF_t}{(1+WACC)^t}$       |                                         |
| <b>IRR</b>     | Решение $\sum_{t=1}^{25} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = CAPEX$ | $\approx 5,2\%$ (меньше WACC)           |
| <b>Payback</b> | Период, когда накопленный CF покрывает CAPEX             | $\approx 23$ года (при 251,6 млн ₽/год) |

**Вывод:** При реалистичном КИУМ = 20 % проект имеет отрицательный NPV,  $IRR < WACC$  и длительный срок окупаемости → экономически нецелесообразен.

### 3 Sensitivity Analysis (три сценария)

| Сценарий                                                        | Тариф (₽/кВт·ч) | Выработка (МВт·ч) | Выручка (₽)   | EBITDA (₽)  | CF (₽)      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Пессимистичный (PCB, без субсидий)</b>                       | 3,0             | 87 600            | 262 800 000   | 207 800 000 | 207 800 000 |
| <b>Базовый (ДПМ ВИЭ, тариф 3,5 ₽/кВт·ч)</b>                     | 3,5             | 87 600            | 306 600 000   | 251 600 000 | 251 600 000 |
| <b>Оптимистичный (ДПМ ВИЭ + господдержка, тариф 12 ₽/кВт·ч)</b> | 12,0            | 87 600            | 1 051 200 000 | 996 200 000 | 996 200 000 |

Расчёты выполнены при тех же OPEX, CAPEX и амортизации; только меняется тариф.

### 4 Оценка рисков в абсолютных значениях (млн ₽)

| № | Вид риска             | Оценка вероятности | Оценка воздействия | Стоимость риска (млн ₽) | Обоснование (рынок) |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | <b>Лицензирование</b> | 80 %               |                    | 120                     |                     |

| №            | Вид риска                                                   | Оценка вероятности | Оценка воздействия                            | Стоимость риска (млн ₽) | Обоснование (рыночные условия)                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                             |                    | 150 млн ₽<br>(госпошлина + консультации)      |                         | По ФЗ 3 лицензия, подготовка документации           |
| 2            | <b>Подключение к 110 кВ</b>                                 | 70 %               | 180 млн ₽ (строительство линии, согласования) | 126                     | Рыночные условия 4 км – 8 Правил                    |
| 3            | <b>Экологическое согласование</b>                           | 60 %               | 45 млн ₽ (экспертиза, изменение назначения)   | 27                      | Экспертиза, административные сборы и т.д.           |
| 4            | <b>Пожарная безопасность</b>                                | 50 %               | 25 млн ₽ (автоматическая система А-класса)    | 12,5                    | Система А-класса (см. ТР)                           |
| 5            | <b>Охрана труда / ПМЭП</b>                                  | 40 %               | 20 млн ₽ (разработка и внедрение ПМЭП)        | 8                       | Консультационные услуги, внедрение                  |
| 6            | <b>Сертификация модулей</b>                                 | 30 %               | 5 млн ₽ (сертификаты соответствия)            | 1,5                     | Стоимость сертификации, требуемые ресурсы           |
| 7            | <b>Утилизация отработанных модулей</b> (по окончании срока) | 30 %               | 40 млн ₽ (план утилизации)                    | 12                      | Средняя стоимость утилизации (закон)                |
| 8            | <b>Тарифная индексация (ДПМ ВИЭ)</b>                        | 50 %               | 0 млн ₽ (не учитывается в модели)             | 0                       | Не учитывается в модели, риск-показатель в сценарии |
| 9            | <b>Страхование (обязательное)</b>                           | 100 %              | 10 млн ₽ (годовой премиум)                    | 10                      | По ФЗ 4 обязательное страхование, год (вкл.)        |
| <b>Итого</b> | –                                                           | –                  | –                                             | <b>≈ 317 млн ₽</b>      | –                                                   |

**Итого:** Приведённые риски добавляют **≈ 317 млн ₽** к стоимости проекта (≈ 7 % от CAPEX). При их учёте NPV базового сценария становится ещё более отрицательным (≈ -1,9 млрд ₽).

## 5 Итоговый вердикт и рекомендация для инвестора

| Критерий                             | Порог (по правилам)     | Фактическое значение                     | Оценка |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------|
| <b>КИУМ</b>                          | ≤ 25 %<br>(реалистично) | <b>20 %</b> (корректировано)             | □      |
| <b>NPV (25 лет)</b>                  | ≥ 0                     | <b>-1 598 млн ₽</b> (базовый)            | ×      |
| <b>IRR</b>                           | ≥ WACC (8 %)            | <b>5,2 %</b>                             | ×      |
| <b>Payback</b>                       | ≤ 10 лет (для СЭС)      | <b>23 года</b>                           | ×      |
| <b>IRR &gt; 20 %</b> (сигнал ошибки) | —                       | 5,2 %                                    | □      |
| <b>Соответствие нормативам</b>       | Полный пакет документов | <b>Недостаточно</b> (см. матрицу рисков) | ×      |

### Вывод

- Физическая ошибка** в исходных ТЭО (КИУМ = 100 %) исправлена; реальная выработка – 87 600 МВт·ч/год.
- При корректных параметрах **NPV отрицательно, IRR ниже WACC**, а **срок окупаемости** превышает 20 лет.
- Сценарный анализ** показывает, что только при **оптимистичном тарифе 12 ₽/кВт·ч** (возможном лишь при длительной государственной поддержке) проект становится прибыльным (NPV ≈ +5 млрд ₽, IRR ≈ 13,8 %). Такой тариф не гарантирован и требует отдельного конкурсного отбора.
- Риски** (лицензирование, подключение, экологическое согласование, пожарная безопасность и др.) добавляют ≈ 317 млн ₽ к стоимости и не покрыты в текущем ТЭО.

### Рекомендация

**Отклонить** текущий проект «СЭС – 50 МВт» в его текущем виде.

### Причины:

Нереалистичный исходный КИУМ и, как следствие, завышенные финансовые показатели.

При корректных расчётах проект имеет отрицательное NPV и  $IRR < WACC$ .

Не покрыты ключевые нормативные требования (лицензия, подключение, экологическая экспертиза, ПМЭП, утилизация).

Требуется существенное увеличение тарифов ( $\geq 12$  ₽/кВт·ч) и/или значительное снижение CAPEX, что в текущих рыночных условиях маловероятно.

### Что можно сделать, если инвестор всё-равно заинтересован:

1. **Пересчитать проект с более низким CAPEX** (использовать более дешёвые модули, оптимизировать строительство).
2. **Добиться гарантированного ДПМ ВИЭ** с тарифом  $\geq 12$  ₽/кВт·ч и сроком не менее 10 лет (конкурсный отбор, государственная поддержка).
3. **Сократить OPEX** (автоматизация обслуживания, долгосрочные сервисные контракты).
4. **Полностью закрыть все пробелы в нормативных документах** (получить лицензии, согласования, ПМЭП, ПАО, сертификаты, страхование).

Только после выполнения вышеуказанных пунктов проект может стать финансово жизнеспособным и соответствовать «Критическим правилам математики и финансового анализа».